

2019 级复变函数与积分变换试题 (B 卷)

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____ 任课教师: _____

题序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	总分
满分	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	5	100
得分												
评卷人												

1. 判断函数 $f(z) = \begin{cases} \frac{(Im\ z) \cdot (Re\ z)}{|z|^2} & z \neq 0 \\ 1 & z = 0 \end{cases}$ 在原点的连续性

2. 求在映射 $w = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ 下, 曲线 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的像曲线

3. 试判断函数 $f(z) = e^{|z|^2}$ 在哪些点可导, 哪些点解析

4. 计算积分 $\int_{|z|=1} \frac{|dz|}{|z-2|^2}$ 的值

5. 计算积分 $I_j = \int_{C_j} \frac{z}{(z+1)(z-1)^2} dz$, ($j = 1, 2, 3$), 其中 (积分路径取正向):

$$(1) C_1: |z+1| = \frac{1}{2} \quad (2) C_2: |z-1| = \frac{1}{2} \quad (3) C_3: |z| = 2$$

6. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛半径 $R > 0$, $f(z)$ 为其和函数, 证明

$$|a_n| \leq \frac{M(r)}{r^n}, n = 0, 1, 2, \dots, \text{其中 } 0 < r < R, M(r) = \max_{0 \leq \theta \leq 2\pi} |f(re^{i\theta})|.$$

7. 由条件 $u = 2(x-1)y$, $f(2) = -i$ 求解析函数 $f(z) = u + iv$

8. 求 $f(z) = \frac{z}{(z+1)(z+2)}$ 在 $z_0 = 2$ 处的泰勒展开式, 并指出其收敛半径

9. 将 $f(z) = \frac{1}{z^2 - 5z + 6}$ 分别在 (1) $0 < |z-2| < 1$, (2) $1 < |z-3| < \infty$ 内展开成罗朗级数, 并

计算 $\int_{|z-2|=\frac{1}{2}} f(z) dz$ 与 $\int_{|z-3|=2} f(z) dz$, 其中积分路径取正向

10. 求积分 $\int_{|z|=2} \frac{z^5 \cos \frac{1}{z}}{(1+z^6)(z-4)} dz$, 其中积分路径取正向

11. 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin mx}{(x^2+a^2)^2} dx$, 其中 $m > 0, a > 0$

附录: 基本初等函数 $z_0 = 0$ 处的泰勒级数展开式

$$1、e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n \quad (|z| < \infty) \quad 2、\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad (|z| < \infty)$$

$$3、\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} \quad (|z| < \infty) \quad 4、(1-z)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad (|z| < 1)$$

$$5、(1+z)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} z^n \quad (|z| < 1)$$